

0.1 平均值公式与极值原理

定理 0.1

设 u 是圆盘 $B(a, R)$ 中的调和函数, 那么对任意 $0 < r < R$, 有平均值公式

$$u(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(a + re^{i\theta}) d\theta. \quad (1)$$



证明 Show/Hide Proof

因为 u 是 $B(a, R)$ 中的调和函数, 故必存在函数 $f \in H(B(a, R))$, 使得 $u = \operatorname{Re} f$. 对于 f , (1) 式成立, 在 (1) 式的两端取实部即得 (1).

□

定理 0.2

设 u 是域 D 中非常数的调和函数, 那么 u 在 D 中的最大值和最小值都不能在 D 的内点取到.



证明 Show/Hide Proof

先证明 u 不能在 D 中取到最大值. 设 $M = \sup_{z \in D} u(z)$. 如果 $M = \infty$, 那么定理成立. 今设 M 是一有限数, 如果存在 $a \in D$, 使得 $u(a) = M$, 则取 $r > 0$, 使得 $B(a, r) \subset D$, 我们证明 u 在 $B(a, r)$ 中恒等于 M . 若不然, 必有 $0 < \rho \leq r$ 及某个实数 θ_0 , 使得 $u(a + \rho e^{i\theta_0}) < M$. 由 u 的连续性, 必存在 $\delta > 0$, 使得 $u(a + \rho e^{i\theta}) < M$ 在 $\theta \in (\theta_0 - \delta, \theta_0 + \delta)$ 中成立. 于是, 由平均值公式, 有

$$\begin{aligned} M = u(a) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(a + \rho e^{i\theta}) d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(\int_{\theta_0 - \delta}^{\theta_0 + \delta} u(a + \rho e^{i\theta}) d\theta + \int_{|\theta - \theta_0| > \delta} u(a + \rho e^{i\theta}) d\theta \right) \\ &< \frac{1}{2\pi} [2\delta M + (2\pi - 2\delta)M] = M. \end{aligned}$$

这个矛盾说明 u 在 $B(a, r)$ 中恒等于 M . 现在证明对任意 $b \in D, u(b) = M$. 用 D 中的曲线 γ 连接 a 和 b , 记 $\eta = d(\gamma, \partial D) > 0$. 在 γ 上依次取点 $a, z_1, \dots, z_n = b$, 使得 $z_1 \in B(a, r)$, 其他各点之间的距离都小于 η , 作圆盘 $B(z_j, \eta), j = 1, \dots, n$. 由于 $z_1 \in B(a, r)$, 所以 $u(z_1) = M$, 由此即知 u 在 $B(z_1, \eta)$ 中恒等于 M , 因而 $u(z_2) = M$. 继续往下推, 即知 $u(b) = M$. 这就证明了 u 在 D 上恒等于常数, 与假设矛盾!

□

推论 0.1

因为 u 是调和函数, 所以 $-u$ 也是调和函数, 根据刚才的证明, $-u$ 不能在 D 的内点取到最大值, 因而 u 不能在 D 的内点取到最小值.



定义 0.1

设 u 是域 D 上的实值连续函数, 如果对任意 $B(a, r) \subset D$, 均有

$$u(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(a + re^{i\theta}) d\theta$$

成立, 就称 u 在 D 上具有平均值性质.



注 显然, D 上的调和函数具有平均值性质,

命题 0.1

如果 u 在 D 上具有平均值性质, 那么极值原理对 u 成立, 即 u 不能在 D 的内点取到它的最大值或最小值.



定义 0.2

称

$$P(a, Re^{i\varphi}) \triangleq \frac{1}{2\pi} \frac{R^2 - |a|^2}{|Re^{i\varphi} - a|^2} \quad (2)$$

为圆盘 $B(0, R)$ 的 **Poisson 核**.

定理 0.3

设 u 是圆盘 $B(0, R)$ 中的调和函数, 且在 $\overline{B(0, R)}$ 上连续, 那么对任意 $a \in B(0, R), r \in [0, R)$, 有

$$\begin{aligned} u(a) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{R^2 - |a|^2}{|Re^{i\varphi} - a|^2} u(Re^{i\varphi}) d\varphi = \int_0^{2\pi} P(a, Re^{i\varphi}) u(Re^{i\varphi}) d\varphi, \\ u(re^{i\theta}) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2Rr \cos(\varphi - \theta) + r^2} u(Re^{i\varphi}) d\varphi. \end{aligned} \quad (3)$$

这两个公式都称为 **Poisson 积分公式**.

注 Poisson 积分公式用 u 在圆周 $|z| = R$ 上的值表示出了 u 在圆内任意点 a 的值.

证明 Show/Hide Proof

任取 $a \in B(0, R)$, 则 $w = \psi_a(z) = R^2 \frac{z - a}{R^2 - \bar{a}z}$ 是圆盘 $B(0, R)$ 的一个自同构, 且 $\psi_a(a) = 0$. 记 $u_1(w) = u(\psi_a^{-1}(w))$, 于是

$$u_1(0) = u(a). \quad (4)$$

由于 u_1 仍为 $B(0, R)$ 中的调和函数, 在 $\overline{B(0, R)}$ 上连续, 因而有

$$u_1(0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u_1(Re^{i\tau}) d\tau. \quad (5)$$

由于 ψ_a 把圆周上的点变为圆周上的点, 即 $\psi_a(Re^{i\varphi}) = Re^{i\tau}$, 或者

$$e^{i\tau} = \frac{Re^{i\varphi} - a}{R - \bar{a}e^{i\varphi}},$$

两边微分后取绝对值, 即得

$$d\tau = \frac{R^2 - |a|^2}{|Re^{i\varphi} - a|^2} d\varphi, \quad (6)$$

且易知

$$u_1(Re^{i\tau}) = u_1(\psi_a(Re^{i\varphi})) = u(Re^{i\varphi}). \quad (7)$$

现在把 (4)(6) 式和 (7) 式代入 (5) 式, 即得

$$u(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{R^2 - |a|^2}{|Re^{i\varphi} - a|^2} u(Re^{i\varphi}) d\varphi. \quad (8)$$

只要在 (8) 式中令 $a = re^{i\theta}$, 即得 (3) 式.

□

命题 0.2

$B(0, R)$ 的 Poisson 核 $P(z, Re^{i\varphi})$ 具有下列性质:

- (1) $P(z, Re^{i\varphi}) > 0, z \in B(0, R)$;
- (2) $\int_0^{2\pi} P(z, Re^{i\varphi}) d\varphi = 1$, 对任意 $z \in B(0, R)$ 成立;
- (3) $P(z, Re^{i\varphi})$ 是 $z \in B(0, R)$ 中的调和函数.

证明 Show/Hide Proof

- (1) 从 Poisson 核定义 (2) 式即知.
- (2) 在 (2) 式中令 $u = 1$ 即得.

(3) 记 $\zeta = Re^{i\varphi}$, 那么

$$P(z, \zeta) = \frac{1}{2\pi} \frac{R^2 - |z|^2}{|\zeta - z|^2} = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{\zeta}{\zeta - z} + \frac{\bar{z}}{\bar{\zeta} - \bar{z}} \right). \quad (9)$$

于是

$$\Delta P(z, \zeta) = 4 \frac{\partial^2}{\partial z \partial \bar{z}} P(z, \zeta) = 0. \quad (10)$$

即 $P(z, \zeta)$ 是 z 的调和函数.

□